

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EN-101**

Isolation de combles ou de toiture

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1^{er} mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à :

- 7 m².K/W en comble perdu ;
- 6 m².K/W en rampant de toiture.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 *bis* de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des

textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération comporte les mentions de :

- la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;
- les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;
- la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;
- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- la date de la visite du bâtiment.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite du bâtiment par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac par m ² d'isolant en fonction de la zone climatique			X	Surface d'isolant (m ²)
H1	H2	H3		S
1 700	1 400	920		



**Ministère
de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté
industrielle et numérique**

Liberté Égalité Fraternité

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-158**

Pompe à chaleur réversible de type air/air (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) réversible de type air/air de puissances calorifique et frigorifique nominales inférieures ou égales à 1 MW.

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1^{er} janvier 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour les PAC de type air/air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les coefficients de performance selon le règlement (UE) 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont supérieures ou égales à :

- 4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ;
- 6,1 pour l'efficacité énergétique saisonnière (SEER).

Pour les PAC de type air/air d'une puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, les efficacités énergétiques saisonnières (E_{tas}) selon le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en oeuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs sont supérieures ou égales à :

- Pour une PAC (hors PAC en toiture) :
 - 145 % pour le chauffage des locaux ;
 - 250 % pour le refroidissement des locaux.
- Pour une PAC en toiture (rooftop) intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration :
 - 130 % pour le chauffage des locaux ;
 - 150 % pour le refroidissement des locaux.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une pompe à chaleur réversible de type air/air ;
- les puissances frigorifique et calorifique nominales de la pompe à chaleur ;
- pour une PAC de type air/air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les coefficients de performance SCOP et SEER de l'équipement ;
- pour une PAC de type air/air de puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, le type de PAC (PAC en toiture, ou « rooftop » ; autre PAC), les efficacités énergétiques saisonnières (E_{tas}) de l'équipement pour le chauffage et le refroidissement des locaux.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est une PAC réversible de type air/air. Il précise les puissances calorifique et frigorifique nominales de la PAC ainsi que les performances énergétiques de l'équipement installé : SCOP et SEER pour une PAC de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW ; Etas pour le chauffage des locaux et Etas pour le refroidissement des locaux, pour une PAC de puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW. Dans ce dernier cas, il indique également le type de PAC (PAC en toiture, ou « rooftop » ; autre PAC).

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Cas d'une PAC de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW :

Zone géographique	Montant en kWhc/m²	X	Surface totale chauffée par la PAC (m²)	X	Secteur	Facteur correctif
H1	860		S		Hôtellerie, restauration	0,7
H2	760				Santé	1,1
H3	620				Enseignement	0,8
		Bureaux		1,2		
		Commerces		0,9		
		Autres		0,7		



**Ministère
de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté
industrielle et numérique**

Liberté Égalité Fraternité

Cas d'une PAC de puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW :

Zone géographique	Montant en kWhc/m²	X	Surface totale chauffée par la PAC (m²)	X	Secteur	Facteur correctif
H1	870		S		Hôtellerie, restauration	0,7
H2	770				Santé	1,1
H3	630				Enseignement	0,8
					Bureaux	1,2
					Commerces	0,9
					Autres	0,7

Cas d'une PAC en toiture (« rooftop ») :

Zone géographique	Montant en kWhc/m²	X	Surface totale traitée (m²)	X	Secteur	Facteur correctif
H1	660		S		Hôtellerie, restauration	0,7
H2	540				Santé	1,1
H3	360				Enseignement	0,8
					Bureaux	1,2
					Commerces	0,9
					Autres	0,7

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EN-102**

Isolation des murs

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un procédé d'isolation (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1^{er} mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3,7 m².K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 *bis* de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation sur les murs de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11° ou du 12° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée ;
- et la date de la visite technique préalable par le professionnel.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² d'isolant		Surface d'isolant (m ²)
H1	1 600	X	S
H2	1 300		
H3	880		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EN-103**

Isolation d'un plancher

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1^{er} mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3 m².K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 *bis* de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ;
- les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;
- la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;
- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- la date de la visite technique préalable par le professionnel.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac par m ² d'isolant en fonction de la zone climatique			X	Surface d'isolant (m ²)
H1	H2	H3		S
1 100	890	590		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EN-104**

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants, à l'exclusion des parties communes non chauffées.

2. Dénomination

Mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux ou mise en place d'une double fenêtre sur une fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. L'opération inclut le remplacement du dormant existant, sauf dans le cas de l'installation d'une double fenêtre.

Le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d'une loggia par des parois vitrées, la construction d'une véranda à parois vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1^{er} juillet 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Hors double fenêtre, le coefficient de transmission surfacique U_w et le facteur solaire Sw sont :

- pour les fenêtres de toiture : $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$ et $Sw \leq 0,36$;
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
 - $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ et $Sw \geq 0,3$;
 - ou $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$ et $Sw \geq 0,36$.

L'installation d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (U_w) est inférieur ou égal à $1,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$ et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme NF P 50-777 et les coefficients de transmission thermique U_w des fenêtres ou portes-fenêtres selon la norme NF EN 14351-1+A2.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 9° pour la pose de parois vitrées verticales ou du 10° pour la pose de parois vitrées en toiture du I de l'article 1^{er} du décret précité.

La surface de fenêtre inclut la surface de l'ensemble de profilés, fixes, dormants ou ouvrants (incluant les joints, mastics et produits d'étanchéité) pouvant encadrer l'élément de remplissage.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une ou plusieurs fenêtre(s), double(s) fenêtre(s), fenêtre(s) de toiture ou porte(s)-fenêtre(s) ;
- et le nombre de fenêtres, doubles fenêtres ou portes-fenêtres ;
- et la surface des fenêtres ;
- et les U_w et S_w des équipements installés.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements avec leur marque et référence et la quantité installée et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de marque et référence installé est une fenêtre, double fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète et précise ses caractéristiques thermiques (U_w et S_w) évaluées selon les normes susmentionnées et sa surface. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² de fenêtres, doubles fenêtres ou portes fenêtres complètes avec vitrage isolant posé		Surface de fenêtres, doubles fenêtres ou portes fenêtres complètes avec vitrage isolant posé (m ²)
H1	3 800	X	S
H2	3 100		
H3	2 100		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EN-105**

Isolation des toitures terrasses

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1^{er} mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 4,5 m².K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 *bis* de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le cas échéant, le professionnel s'assure que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² d'isolant		Surface d'isolant en m ²
H1	1 200	X	S
H2	1 000		
H3	670		



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EQ-110**

Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place, dans les parties communes, d'un luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle intégré au luminaire.

Les luminaires à émission du flux lumineux uniquement vers le haut ne sont pas éligibles.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

- durée de vie :
 - $\geq 40\,000$ heures pour les luminaires avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
 - $\geq 50\,000$ heures pour les autres luminaires ;
- chute de flux lumineux à l'issue de cette durée de vie $\leq$ à 30 % ;
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) :
 - ≥ 65 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10,
 - ≥ 90 lumens par watt pour les autres luminaires ;
- dispositif de contrôle intégré au luminaire :
 - détection de présence ou de mouvement
 - ou détection de niveau d'éclairement
 - ou les deux associés.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs luminaires à modules LED avec une détection de présence ou de mouvement ou une détection de niveau d'éclairement ou les deux associés, la durée de vie avec chute de flux lumineux $\leq$ à 30 %, l'indice de protection aux chocs (IK) et l'efficacité lumineuse des luminaires installés, auxiliaire d'alimentation compris.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un nombre donné d'équipements identifiés par leur marque et référence, et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence mis en place sont des luminaires à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes. Ce document précise la durée de vie avec chute de flux lumineux $\leq$ à 30 %, l'indice de protection aux chocs (IK), le type de dispositif de contrôle (détection de présence ou de mouvement ou détection de niveau d'éclairement ou les deux associés) et l'efficacité lumineuse des luminaires installés, auxiliaire d'alimentation compris.



4. Durée de vie conventionnelle

Luminaires à modules LED avec un indice de protection aux chocs (IK) < 10 :

- la durée de vie avec un dispositif de contrôle est de 18 ans ;
- la durée de vie avec deux dispositifs de contrôle est de 24 ans.

Luminaires à modules LED avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 :

- la durée de vie avec un dispositif de contrôle est de 14 ans ;
- la durée de vie avec deux dispositifs de contrôle est de 19 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Luminaires dont l'indice de protection aux chocs (IK) est égal à 10

Si détection de présence ou de mouvement ou système de détection tenant compte des apports de lumière du jour	Si détection de présence ou de mouvement et système de détection tenant compte des apports de lumière du jour		Nombre de luminaires installés
1200	1600	X	N

Luminaires dont l'indice de protection aux chocs (IK) est < 10

Si détection de présence ou de mouvement ou système de détection tenant compte des apports de lumière du jour	Si détection de présence ou de mouvement et système de détection tenant compte des apports de lumière du jour		Nombre de luminaires installés
1500	1900	X	N



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-SE-104**

Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude

1. Secteur d'application

Appartements existants équipés d'une installation collective de chauffage à eau chaude.

2. Dénomination

Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude, destiné à assurer une température uniforme dans tous les locaux.

Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l'écart de température entre le logement le plus chauffé et le moins chauffé d'un même bâtiment est strictement inférieur à 2°C.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le réglage des organes d'équilibrage, en pied de colonne et/ou au niveau des locaux, est réalisé par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne le réglage des organes d'équilibrage.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l'implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;
- une grille d'équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :
 - le numéro de repérage ;
 - la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;
 - le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;
 - le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée ;
 - la valeur finale de réglage (nombre de tour, graduations ou équivalent).
- un tableau d'enregistrement des températures moyennes sur un échantillon des logements, après équilibrage. L'écart de température entre l'appartement le plus chauffé et le moins chauffé doit être strictement inférieur à 2°C.

Ces documents sont datés et signés par le professionnel, le tableau d'enregistrement des températures après équilibrage est, de plus, daté et signé par le bénéficiaire.

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans.



5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par appartement
H1	9 800
H2	8 000
H3	5 300

X

Nombre d'appartements
N

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-SE-109**

Désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage collectif en France métropolitaine

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation de chauffage collectif alimentée par une chaudière utilisant un combustible fossile ou alimentée par un réseau de chaleur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la nomenclature « Qualibat » de type 526 ou 527, ou équivalent.

Le désembouage comporte les étapes successives suivantes :

- a) Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation) ;
- b) Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau) ;
- c) Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ou installation d'un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne le désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage collectif et le nombre de logements concernés par l'opération et précise si le système de chauffage est alimenté par une chaudière hors condensation, une chaudière à condensation ou un réseau de chaleur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est un document établi, daté et signé par le professionnel réalisant l'opération, mentionnant :

- l'adresse du bâtiment concerné par l'opération ;
- le fait que l'opération concerne le désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation collective de chauffage et le nombre de logements concernés ;
- le descriptif des étapes de l'opération de désembouage, conformément à la présente fiche ;
- le type d'installation de chauffage (chaudière hors condensation, chaudière à condensation, réseau de chaleur) et sa puissance nominale ;
- le nombre d'émetteurs désemboués ;
- la nature du réseau (cuivre, acier, multicouche, matériaux de synthèse) ;
- le volume d'eau total du circuit ;
- le réactif désembouant et le réactif inhibiteur utilisés.

4. Durée de vie conventionnelle

12 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par logement, pour une installation alimentée par une chaudière hors condensation	Montant en kWh cumac par logement, pour une installation alimentée par une chaudière à condensation ou un réseau de chaleur	Nombre de logements
H1	12 600	4 200	N
H2	12 100	3 900	
H3	8 900	2 800	

X



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-102**

Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiment résidentiel : appartements existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un chauffe-eau solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les capteurs hybrides sont exclus.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les capteurs ont :

- une certification CSTBat ou Solarkeymark ;
- ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

La surface de capteurs à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire, le taux de couverture solaire et la production solaire utile sont déterminés dans l'étude de dimensionnement de l'installation. Ce dimensionnement de l'installation est réalisé par un bureau d'étude.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau solaire collectif et la surface totale de capteurs solaires thermiques posés.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et la surface totale de capteurs solaires posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu(s) du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire collectif.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la certification CSTBat ou SolarKeymark des capteurs solaires, ou les pièces justifiant de son équivalence. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après la date de fin de validité ;
- l'étude de dimensionnement de l'installation.



4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone géographique	Montant en kWh cumac
Toutes zones	$B \times T \times 0,196$

B est le besoin annuel en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire exprimé en kWh par an.

T est le taux de couverture du chauffe-eau solaire collectif (exprimé en %) avec $T = (PES/B) \times 100$

PES est la production solaire utile (exprimée en kWh/an).

Les valeurs de B, T et PES sont issues de l'étude de dimensionnement.



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-117**

Robinet thermostatique

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place de robinets thermostatiques.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence mis en place est un robinet thermostatique.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Type de logement		Maison individuelle	Appartement avec chauffage individuel	Appartement avec chauffage collectif	X	Nombre de robinets thermostatiques installés
Zone climatique	H1	1 700	1 200	1 600		N
	H2	1 400	980	1 300		
	H3	930	650	890		

Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-adaptative

1. Secteur d'application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un optimiseur de relance comprenant une fonction auto-adaptative sur un circuit de chauffage collectif à combustible existant.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-118 « Système de régulation par programmation d'intermittence ».

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le dispositif est équipé d'une fonction basée sur l'apprentissage adaptatif de l'arrêt et du démarrage optimisé du système de chauffage, au sens de la norme NF EN 12098-1 « Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 1 : Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude », qui recalcule les paramètres utilisés pour déterminer l'heure d'arrêt et de mise en marche, en se basant sur la température ambiante mesurée, l'inertie du bâtiment, les paramètres d'occupation ou la météorologie locale.

Le dispositif intègre une fonction « descente de température (réduit de nuit) » et une fonction « commutateur été/hiver » au sens de la norme NF EN 12098-1.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un optimiseur de relance comprenant une fonction auto-adaptative au sens de la norme NF EN 12098-1.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence mis en place est un optimiseur de relance comprenant une fonction auto-adaptative au sens de la norme NF EN 12098-1.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par appartement	X	Nombre d'appartements
H1	6 400		N
H2	5 200		
H3	3 500		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-125**

Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1^{er} juillet 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

3.1 Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation) :

La centrale double-flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement européen (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014. La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13141-7 supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rapport de température (efficacité thermique), une centrale double flux certifiée NF 205.

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputé satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée, une centrale double flux certifiée NF 205.

Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité à la date d'engagement de l'opération (téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB), délivré par la Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT).

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable ou à modulation hygroréglable avec sa marque et ses références composé d'un caisson de ventilation double flux comprenant un échangeur de chaleur, de gaines, de bouches d'insufflation et, selon le cas, de bouches d'extraction autoréglables ou hygroréglables ;
- la classe d'efficacité énergétique de la centrale double flux selon le règlement européen (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 ;
- le rapport de température mesuré selon la norme NF EN 13141-7 et certifié ou faisant référence à la certification NF 205 (numéro de certificat) ;
- la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation, exprimée en WThC, dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ou faisant référence à la certification NF 205 (numéro de certificat).

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation double flux composé d'un caisson de ventilation double flux comprenant un échangeur de chaleur, de gaines, de bouches d'insufflation et, selon le cas, de bouches d'extraction autoréglables ou hygroréglables. Ce(s) document(s) précise(nt) également la classe énergétique du caisson de ventilation double flux, le rapport de température de l'échangeur mesuré selon la norme NF EN 13141-7 et certifié ou faisant référence à la certification NF 205 ainsi que la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation, exprimée en WThC, dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC ou faisant référence à la certification NF 205.

3.2 Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :

La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 et est certifié par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement en température, un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE).

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable avec sa marque et ses références composé d'un caisson de ventilation double flux comprenant un échangeur de chaleur, de gaines, de bouches d'insufflation et de bouches d'extraction autoréglables ;
- le rendement en température de l'échangeur de chaleur déterminé selon la norme NF EN 308 et certifié.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation double flux composé d'un caisson de ventilation double flux comprenant un échangeur de chaleur, de gaines, de bouches d'insufflation et de bouches d'extraction autoréglables. Ce(s) document(s) précisent le rendement en température de l'échangeur de chaleur déterminé selon la norme NF EN 308 et certifié.

3.3 Document justificatif spécifique :

Dans le cas d'une installation individuelle à modulation hygroréglable, le document justificatif spécifique à l'opération est l'avis technique (téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB) délivré par la CCFAT.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Installation d'une ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable :

Pour une installation collective :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par logement		Nombre de logements
H1	23 000	X	N
H2	18 800		
H3	12 500		

Pour une installation individuelle :

Zone climatique	Montant en kWh cumac		Facteur correctif selon la surface habitable	Surface habitable (m ²)
H1	39 700	X	0,3	< 35
			0,5	$35 \leq S < 60$
H2	32 500		0,6	$60 \leq S < 70$
			0,7	$70 \leq S < 90$
H3	21 600		1	$90 \leq S < 110$
			1,1	$110 \leq S \leq 130$
			1,6	>130

Installation d'une ventilation mécanique contrôlée double flux modulée :

Pour une installation individuelle :

Zone climatique	Montant en kWh cumac		Facteur correctif selon la surface habitable	Surface habitable (m ²)
H1	42 000	X	0,3	< 35
			0,5	$35 \leq S < 60$
H2	34 400		0,6	$60 \leq S < 70$
			0,7	$70 \leq S < 90$
H3	22 900		1	$90 \leq S < 110$
			1,1	$110 \leq S \leq 130$
			1,6	>130

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-127**

Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable ou d'un système de ventilation mécanique basse pression (VMBP) collectif simple flux hygroréglable. Ces systèmes de ventilation peuvent être de type A ou B.

On entend par système de ventilation mécanique simple flux un ensemble d'équipements composé d'un caisson, de gaines, d'entrées d'air et de bouches d'extraction.

Le système de ventilation mécanique simple flux hygroréglable est appelé :

- de type A si seules les bouches d'extraction sont hygroréglables ;
- de type B si les bouches d'extraction et les entrées d'air sont hygroréglables.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

Le système de ventilation mécanique hygroréglable bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération.

3.1. Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation) :

Seul un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable est éligible en installation individuelle.

Le caisson de ventilation est de classe d'efficacité énergétique B ou supérieure selon le règlement européen (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.

Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable de type A ou B, composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables ;
- la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation ;
- la classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce(s) document(s) précise(nt) la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation et sa classe d'efficacité énergétique selon le règlement européen (UE) n°1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.

3.2. Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :

Dans le cas d'une installation collective, seule est éligible l'installation d'une VMC simple flux hygroréglable ou l'installation d'une VMBP simple flux hygroréglable.

3.2.1. Ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable :

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/(m³/h). Il est dit à basse consommation si sa puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 0,10 WThC/(m³/h) au débit pondéré et sa courbe aéraulique est montante (la pression croît avec le débit, la pression du ventilateur s'adapte au débit demandé par la bouche). Dans le cas contraire, le caisson est dit standard.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable de type A ou B composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables ainsi que la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique simple flux composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.

3.2.2. Ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable :

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,12 WThC/(m³/h).

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable de type A ou B composé d'un caisson de ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables ainsi que et la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant attestant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable composé d'un caisson de

ventilation, de gaines, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.

3.3. Document justificatif spécifique :

Pour les installations individuelles et collectives, le document justificatif spécifique à l'opération est l'avis technique du système de ventilation installé (téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB), délivré par la CCFAT.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Installation collective (plusieurs logements desservis) :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par logement		Nombre de logements		Facteur correctif R lié au type d'installation
H1	21 800	X	N	X	R
H2	17 800				
H3	11 900				

Installation individuelle (un seul logement desservi) :

Zone climatique	Montant en kWh cumac		Facteur correctif selon la surface habitable	Surface habitable (m²)		Facteur correctif R lié au type d'installation
H1	31 600	X	0,3	< 35	X	R
			0,5	$35 \leq S < 60$		
H2	25 900		0,6	$60 \leq S < 70$		
			0,7	$70 \leq S < 90$		
H3	17 200		1	$90 \leq S < 110$		
			1,1	$110 \leq S \leq 130$		
			1.6	>130		

Tableau des valeurs du facteur correctif R selon le type d'installation :

	Type A			Type B		
	Caisson Basse Consommation	Caisson standard	Caisson Basse Pression	Caisson Basse Consommation	Caisson standard	Caisson Basse Pression
Installation collective	0,96	0,91	0,76	1	0,95	0,78
Installation individuelle	0,9	Non applicable	Non applicable	1	Non applicable	Non applicable



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-129**

Pompe à chaleur de type air/air

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/air.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La puissance nominale de la PAC air/air est inférieure ou égale à 12 kW et son coefficient de performance saisonnier (SCOP) est supérieur ou égal à 3,9.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une pompe à chaleur air/air ;
- et la puissance nominale de la pompe à chaleur ;
- et le coefficient de performance saisonnier (SCOP) de l'équipement.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/air et précise le SCOP de l'équipement installé ainsi que sa puissance nominale. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

La puissance nominale de la PAC air/air ainsi que son coefficient de performance saisonnier sont déterminés selon le règlement n°206/2012 de la commission du 6 mars 2012.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un appartement :

SCOP	Zone climatique	Montant unitaire en kWh cumac		Facteur correctif	Surface chauffée S en m ²
$3,9 \leq \text{SCOP}$	H1	21 300	X	0,5	$S < 35$
				0,7	$35 \leq S < 60$
				1	$60 \leq S < 70$
	H2	17 400		1,2	$70 \leq S < 90$
				1,5	$90 \leq S < 110$
	H3	11 600		1,9	$110 \leq S \leq 130$
				2,5	> 130

La surface S prise en compte dans le calcul est la surface exclusivement chauffée par la pompe à chaleur installée.

Pour une maison individuelle :

SCOP	Zone climatique	Montant unitaire en kWh cumac		Facteur correctif	Surface chauffée S en m ²
$3,9 \leq \text{SCOP} < 4,3$	H1	77 900	X	0,3	< 35
				0,5	$35 \leq S < 60$
	H2	63 700		0,6	$60 \leq S < 70$
	H3	42 500		0,7	$70 \leq S < 90$
$4,3 \leq \text{SCOP}$	H1	80 200		1	$90 \leq S < 110$
	H2	65 600		1,1	$110 \leq S \leq 130$
	H3	43 700		1,6	> 130

La surface S prise en compte dans le calcul est la surface exclusivement chauffée par la pompe à chaleur installée.

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le COP de l'équipement mesuré conformément aux conditions de la norme EN 16147 est :

- supérieur à 2,5 pour une installation sur air extrait ;
- et supérieur à 2,4 pour toutes autres installations.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et le COP de l'équipement installé explicitement mesuré selon les conditions de la norme EN 16147.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Ce document précise le COP de l'équipement installé explicitement mesuré selon les conditions de la norme EN 16147.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 au 25/09/2017 inclus :

Type de logement	Montant unitaire en kWh cumac
Maison individuelle	21 100
Appartement	16 200

Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2017 :

Type de logement	Montant unitaire en kWh cumac
Maison individuelle	15 600
Appartement	11 900

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-155**

Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Appartements existants équipés d'une ventilation naturelle ou sans système de ventilation en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'une ventilation hybride hygroréglable de type A ou B.

On entend par système de ventilation hybride hygroréglable, un ensemble d'équipements composés d'un extracteur pouvant fonctionner en mode naturel ou avec une assistance mécanique, d'entrées d'air et de bouches d'extraction.

Le système de ventilation hybride hygroréglable est appelé :

- de type A si seules les bouches d'extraction d'air sont hygroréglables ;
- de type B si les bouches d'extraction d'air et les entrées d'air sont hygroréglables.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour les opérations engagées à compter du 1^{er} janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l'article 1^{er} du décret précité.

Le système de ventilation hybride hygroréglable bénéficie d'un avis technique, en cours de validité, délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT), ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

La puissance spécifique de l'extracteur est inférieure à 0,25 Wh/m³. Un extracteur est dit à basse consommation si sa puissance spécifique est inférieure ou égale à 0,1 Wh/m³. Dans le cas contraire, l'extracteur est dit standard.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de ventilation hybride hygroréglable de type A ou B et la puissance spécifique de l'extracteur.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation hybride hygroréglable composé d'un extracteur de ventilation, de bouches d'extraction hygroréglables et, le cas échéant, d'entrées d'air hygroréglables. Ce document précise la puissance spécifique de l'extracteur et s'il s'agit d'une ventilation hybride hygroréglable de type A ou B.

Le document justificatif spécifique à l'opération est l'avis technique, en cours de validité, du système de ventilation hybride hygroréglable, délivré par la CCFAT, ou les éléments de preuves équivalents.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par appartement		Nombre d'appartements		Facteur correctif R lié au type d'installation
H1	17 700	X	N	X	R
H2	14 500				
H3	9 700				

Tableau des valeurs du facteur correctif R :

Ventilation hybride hygroréglable de type A		Ventilation hybride hygroréglable de type B	
Extracteur basse consommation	Extracteur standard	Extracteur basse consommation	Extracteur standard
0,98	0,93	1	0,95

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-160**

Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé).

L'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (ECS) n'est pas éligible en cas de remplacement de l'installation de chauffage collectif ou de production de l'eau chaude sanitaire effectué après le 1^{er} janvier 2018.

La présente fiche est abrogée à compter du 1^{er} avril 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire isolé est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l'arrêté du 8 août 2008.

L'isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l'isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

L'isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014. Le remplacement d'une canalisation par une canalisation pré-isolée est éligible à la présente fiche si l'isolant mis en place présente les caractéristiques minimales ci-dessus.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage ou d'ECS existant ou la pose d'une canalisation pré-isolée en remplacement d'une canalisation existante ;
- la longueur isolée de réseau hors des volumes chauffés ;
- les marque et référence de l'isolant installé ou de la canalisation pré-isolée mise en place ;
- la classe de l'isolant installé selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 ;
- le cas échéant, la dépose de l'ancien isolant.

Les travaux d'isolation du réseau de chauffage ou d'ECS font l'objet, après réalisation, d'un contrôle par un organisme d'inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste la vérification :

- de la mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage ou d'ECS ou la pose d'une canalisation pré-isolée en remplacement d'une canalisation existante ;
- des caractéristiques de l'isolant mis en place :
 - marque et référence ;
 - et épaisseur ;
 - et classe selon la norme NF EN 12 828 + A1:2014 ;
- de la longueur, hors des volumes chauffés, du réseau isolé lors de l'opération ;
- de la date de mise en service de l'installation de chauffage collectif et/ou de production de l'eau chaude sanitaire en précisant s'il s'agit d'une vérification sur site ou documentaire.

Le rapport de conformité mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro de SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie » par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac par mètre de réseau isolé			X	Longueur isolée du réseau de chauffage ou d'ECS hors du volume chauffé L
Zone climatique	H1	5 100		
	H2	4 600		
	H3	3 800		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-161**

Isolation de points singuliers d'un réseau

1. Secteur d'application

Bâtiment résidentiel existant.

Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 « Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel ».

2. Dénomination

Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

Une housse isolante est constituée d'une enveloppe souple garnie d'une âme isolante qui est maintenue en place par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets...) afin d'isoler complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Pour l'application de cette fiche, un échangeur à plaques est considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

Un même point singulier ne peut pas faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie pour cette opération plus d'une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture.

La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 définissant les spécifications des produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles pour les produits manufacturés à base de laines minérales. Sa température maximale de service est supérieure à 200°C.

La résistance thermique de l'isolant (rapport entre l'épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à :

- 1,5 m².K/W à une température moyenne de 50°C,
- 1,0 m².K/W à une température moyenne de 100°C.

La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station, le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques, leur résistance thermique à la température exigée ainsi que le diamètre nominal des points singuliers isolés. La preuve de réalisation de l'opération précise la marque et le modèle de la housse isolante ainsi que la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références, le nombre d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques et indique le diamètre nominal des points singuliers isolés. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l'issue des travaux. Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l'opération. Il comporte :

- le lieu d'implantation des matelas en chaufferie ou sous-station ;
- les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;
- les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage internes des housses isolantes ;
- la température du fluide caloporteur.

Les travaux d'isolation des points singuliers font l'objet, après réalisation, d'un contrôle sur site par un organisme d'inspection. Un rapport de contrôle, établi par cet organisme, atteste :

- de la mise en place de housses isolantes sur des points singuliers d'un réseau d'une sous-station ou d'une chaufferie, le nombre de housses mises en place (housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture) et le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;
- des marques et références et, le cas échéant, des numéros de repérage internes des housses installées ;
- du récolement avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux et des différences constatées.

L'organisme d'inspection procède à la vérification aléatoire d'au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l'unité supérieure) par démontage des housses puis remise en place (type de point singulier, diamètre des canalisations, température du fluide caloporteur, marques et références des housses, nature de l'isolant, résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, température maximale de service de l'âme isolante), complétée

au besoin par un examen documentaire. Cette vérification ne doit révéler aucun écart avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux.

Le rapport mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie » par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel et le bénéficiaire à l'issue des travaux et la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans pour une température du fluide comprise entre 50°C et 120°C inclus.

5 ans pour une température du fluide supérieure à 120°C.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un point singulier hors échangeur à plaques :

Diamètre nominal (DN) de la canalisation (mm)	Zone climatique	Montant en kWhcumac par housse isolante mise en place $50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{fluide}} \leq 120^{\circ}\text{C}$	Montant en kWhcumac par housse isolante mise en place $T_{\text{fluide}} > 120^{\circ}\text{C}$	Nombre de housses isolantes mises en place
$20 \leq \text{DN} \leq 65$	H1	11 700	12 900	N
	H2	10 500	11 600	
	H3	8 800	9 700	
$65 < \text{DN} \leq 100$	H1	25 100	27 800	
	H2	22 700	25 100	
	H3	18 900	20 900	
$100 < \text{DN}$	H1	40 900	45 400	
	H2	37 000	41 000	
	H3	30 800	34 100	

X

Pour un échangeur à plaques :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par échangeur isolé $50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{fluide}} \leq 120^{\circ}\text{C}$	Montant en kWh cumac par échangeur isolé $T_{\text{fluide}} > 120^{\circ}\text{C}$	Nombre d'échangeurs à plaques isolés
H1	77 200	88 000	N
H2	73 500	83 900	
H3	66 900	76 300	

X

T_{fluide} est la température du fluide caloporteur.

Chaudière biomasse collective

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants.

2. Dénomination

Mise en place d'une chaudière biomasse pour un système de chauffage central collectif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.

Elle est équipée d'un régulateur de classe IV minimum.

Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.
Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

La chaleur nette utile produite par l'ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.

La mise en place d'une chaudière biomasse fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment résidentiel. Cette étude de dimensionnement comporte :

- la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- la détermination des caractéristiques générales de l'installation destinée au chauffage des locaux et/ou à la production d'eau chaude sanitaire ;
- les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l'année (DJU) et les fonctionnements par intermittences ;
- les équipements d'appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place ;
- les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre de logements et d'émetteurs de chauffage, température intérieure recommandée...) et du système de production d'ECS ;
- les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;
- la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l'engagement de l'opération ;
- la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;
- la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI) ;
- la quantification des besoins volumique et massique d'approvisionnement en biomasse en fonction de leurs caractéristiques (nature, essence, humidité, densité...) et la description des moyens de stockage sur site (silo à granulés...) ;
- la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/an).

Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à l'installation de la (ou des) chaudière(s) biomasse.

3.1 - La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 500 kW :

L'efficacité énergétique saisonnière (η_s) de la chaudière selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à 83%.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :

- Pour une chaudière à chargement manuel :
 - Les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm^3 ;
- Pour une chaudière à chargement automatique :
 - Les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm^3 .

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm^3 à 10 % d'O₂.

Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'une chaudière biomasse, sa puissance nominale, l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l'installation d'un silo et son volume, ou l'installation d'un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d'oxyde d'azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label flamme verte 7* obtenu pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d'un silo d'au moins 225 litres ou d'un ballon tampon, et d'un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte 7*.

3.2 - La puissance thermique nominale de la chaudière est > 500 kW :

Le rendement PCI à pleine charge est supérieur ou égal à 92%.

La chaudière installée répond aux critères suivants :

- Les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm^3 ;
- Les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm^3 .

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm^3 sur gaz sec à 6 % d'O₂.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- l'installation d'une chaudière ;

- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- le rendement PCI à pleine charge de la chaudière installée ;
- le niveau des émissions de particules et d'oxydes d'azote ;
- et l'installation d'un régulateur et la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne l'installation d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une chaudière biomasse équipée d'un régulateur. Ce document précise la puissance nominale, le rendement PCI à pleine charge et le niveau des émissions de particules et d'oxydes d'azote de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le montant de certificats d'économies d'énergie est déterminé par l'application de la formule ci-après :

Pour une chaudière de puissance inférieure ou égale à 500 kW	Pour une chaudière de puissance supérieure à 500 kW
Q x 4,8	Q x 3,4

Q est la chaleur nette utile produite par la chaudière biomasse installée en kWh/an. Elle est déterminée à partir de l'étude de dimensionnement préalable à la mise en place de la chaudière biomasse.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-166**

Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau

1. Secteur d'application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d'une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage collectif.

Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° pour les besoins en chauffage et des 5° et 6° pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire du I de l'article 1^{er} du décret précité.

L'efficacité énergétique saisonnière (E_{tas}) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :

- 111 % pour les PAC moyenne et haute température ;
- 126 % pour les PAC basse température.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ;
- sa puissance thermique nominale ;
- le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- l'efficacité énergétique saisonnière (E_{tas}) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique :

- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à de type air/eau ou eau/eau ;
- la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur ;
- le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- l'efficacité énergétique saisonnière (E_{tas}) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Efficacité énergétique saisonnière		Zone climatique	Montant kWh cumac par appartement		Nombre d'appartements		Facteur correctif
$111\% \leq Etas < 120\%$	Chauffage	H1	34 000	X	N	X	R
		H2	28 000				
		H3	18 700				
	Chauffage et ECS	H1	52 000				
		H2	43 000				
		H3	34 000				
$Etas \geq 120\%$	Chauffage	H1	43 000				
		H2	35 000				
		H3	23 700				
	Chauffage et ECS	H1	65 000				
		H2	55 000				
		H3	43 000				

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAR-TH-166, alors :

- si la puissance thermique nouvellement installée est strictement inférieure à 40 % de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant des fiches BAR-TH-107 et/ou BAR-TH-150 et de la fiche BAR-TH-166, alors :

- si la puissance thermique de la (ou des) PAC installée(s) est strictement inférieure à 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, seule la fiche BAR-TH-166 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.

Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-TH-177**

Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

L'approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico-économique.

Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2029.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1^{er} du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1^{er} du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l'audit énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :

- Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence des logements, inférieure à 331 kWh/m².an pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
- Gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 %.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

Les bâtiments d'habitation collectifs éligibles à la présente fiche sont ceux disposant d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de référence du bâtiment. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version ;
- le fichier source de l'audit énergétique (format « .xml » ou équivalent) retraçant l'ensemble des paramètres utilisés pour la réalisation de l'audit énergétique ;
- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie de l'opération, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;
- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;
- les attestations fiscales d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts ;
- les attestations déclarations préalables de travaux (DP) déposées par le propriétaire correspondant aux surfaces supplémentaires rendues habitables par un nouvel aménagement intérieur du bâtiment existant (aménagement de cave, de combles ou de tout autre espace, etc.) ou par une extension neuve ;
- dans le cas de bâtiments relèvant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'accord de la copropriété autorisant les travaux pour les logements de la copropriété.

Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

- la consommation conventionnelle (en kWh/m².an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
 - d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
 - d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
 - d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
 - d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
- le rejet de CO₂ exprimé en kgeqCO₂/m².an, avant les travaux de rénovation ;
- le rejet de CO₂ exprimé en kgeqCO₂/m².an, après les travaux de rénovation ;
- la surface habitable du bâtiment après rénovation, exprimée en m² : S_{hab}.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :

Montants en kWh cumac/m ²	X	Surface habitable du bâtiment S _{hab} (m ²)
2 100		

S_{hab} est la surface de habitable (exprimée en m²) du bâtiment après rénovation.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EN-101**

Isolation de combles ou de toitures

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 6 m².K/W en plancher de comble perdu ou en rampant de toiture.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Une opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;
- la surface d'isolant installé ;
- la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.
- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage).

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le

Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m² d'isolant	X	Secteur d'activité	Facteur correctif	X	Surface d'isolant en m²
H1	2 600		Bureaux, Enseignement, Commerces	0,6		S
H2	2 100		Hôtellerie - Restauration	0,7		
H3	1 400		Santé	1,2		
			Autres secteurs	0,6		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EN-102**

Isolation des murs

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par l'intérieur ou par l'extérieur.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3,7 m².K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation des murs ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac par m ² d'isolant		
Zone climatique	Énergie de chauffage	
	Électricité	Combustible
H1	3 000	4 800
H2	2 500	3 900
H3	1 600	2 600

X

Secteur d'activité	Facteur correctif
Bureaux, Enseignement, Commerces	0,6
Hôtellerie - Restauration	0,7
Santé	1,3
Autres secteurs	0,6

X

Surface d'isolant en m ²
S

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EN-103**

Isolation d'un plancher

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'un doublage isolant sur/sous plancher bas situé sur un sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3 m².K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date début des travaux (pose de l'isolant).

Une opération ne peut être engagée moins de douze mois suivant l'engagement d'une opération portant sur un même bâtiment et un même bénéficiaire.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation d'un plancher ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.
- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage).

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le

Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m² d'isolant	X	Secteur d'activité	Facteur correctif	X	Surface d'isolant en m²
H1	5 200		Bureaux, Enseignement, Commerces	0,6		S
H2	4 200		Hôtellerie - Restauration	0,7		
H3	2 800		Santé	1,2		
			Autres secteurs	0,6		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EN-104**

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux ou mise en place d'une double fenêtre sur une fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. L'opération inclut le remplacement du dormant existant, sauf dans le cas de l'installation d'une double fenêtre.

Le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d'une loggia par parois vitrées, la construction d'une véranda à parois vitrées ou la création d'une ouverture dans une paroi opaque ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. De même, le remplacement de fenêtres ou portes-fenêtres existantes sur murs façades rideaux ne donne pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Hors double fenêtre, le coefficient de transmission surfacique, U_w , des fenêtres et portes-fenêtres est inférieur ou égal à $1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ et évalué selon la norme NF EN 14351-1+A2.

L'installation d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (U_w) est inférieur ou égal à $1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ et évalué selon la norme NF EN 14351-1+A2.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La surface de fenêtre inclut la surface de l'ensemble de profilés, fixes, dormants ou ouvrants (incluant les joints, mastics et produits d'étanchéité) pouvant encadrer l'élément de remplissage.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une ou plusieurs fenêtre(s), double(s) fenêtre(s), fenêtre(s) de toiture ou porte(s)-fenêtre(s) ;
- et la surface de fenêtre, double fenêtre ou porte-fenêtre ;
- et les U_w des équipements installés évalués selon la norme susmentionnée.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements avec leur marque et référence et leur surface installée et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de marque et référence installé est une fenêtre, double fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète et précise ses caractéristiques thermiques (U_w) évaluées selon la norme susmentionnée. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² de fenêtre, double fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant		Secteur d'activité	Facteur correctif		Surface totale des fenêtres, doubles fenêtres et portes-fenêtres (m ²)
H1	5 300	X	Bureaux, Enseignement, Commerces	0,6	X	S
H2	4 300		Hôtellerie-restauration	0,7		
			Santé	1,3		
H3	2 900		Autres secteurs	0,6		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EN-107**

Isolation des toitures-terrasses

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'un doublage extérieur isolant en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m².K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation de toiture-terrasse ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-EN-112

Revêtements réfléchissants en toiture

1. Secteur d'application

Bâtiment du secteur tertiaire à usage commercial.

2. Dénomination

Mise en place d'un revêtement réfléchissant en toiture pour la réduction des apports solaires.

La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche portant la référence BAT-EN-109.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La production de chaud et de froid pour le bâtiment concerné est assurée par un dispositif de type pompe à chaleur.

La toiture avant l'opération est dépourvue de revêtement réfléchissant.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le revêtement réfléchissant est posé sur une surface de toit située au droit d'un volume fermé et climatisé.

Le produit mis en œuvre possède un indice de réflectance solaire (SRI) supérieur à 100 à l'état neuf et supérieur à 90 à l'état vieilli, évalué selon la norme ASTM E1980-11. L'état vieilli s'entend selon la norme ISO 2810 :2021 appliquée avec une inclinaison à 5° après vingt années de vieillissement ou selon la norme ISO 16474-3 :2020 après 4 000 heures de vieillissement artificiel.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un revêtement avec ses marque, référence et numéro de lot, la surface de toiture couverte par le revêtement ainsi que l'indice de réflectance solaire à l'état neuf et après vieillissement selon les normes susmentionnées.

Le document justificatif spécifique à l'opération est le document issu du fabricant relatif au lot utilisé en tout ou partie pour l'opération :

- attestant que le revêtement de marque et référence est un revêtement réfléchissant et a été acheté par le professionnel, avec mention de sa raison sociale, et de son numéro SIRET ;
- précisant le numéro du lot, la date de vente au professionnel et la quantité, exprimée en litres ou en m² (pour les membranes, tôles et autres types de support de revêtement acheté par le professionnel) ;
- indiquant, pour le lot considéré, l'indice de réflectance solaire à l'état neuf et à l'état vieilli du revêtement selon les normes susmentionnées, et pour les durées susmentionnées.

Le document justificatif susmentionné est présenté au bénéficiaire avant l'engagement de l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac pour un m ² de toiture couvert par un revêtement réfléchif			x	Surface de toiture en m ² couvert par un revêtement réfléchif
Zone climatique	H1	160		S
	H2	170		
	H3	270		

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-EQ-127

Luminaire à modules LED

1. Secteur d'application

Bâtiments tertiaires existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un luminaire à modules LED.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

- durée de vie calculée à 25°C supérieure ou égale à 50 000 heures pour une chute de flux lumineux inférieure ou égale à 20 % conformément à la norme EN 62722-2-1 et à la méthode d'extrapolation TM21 ;
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) :
 - supérieure ou égale à 120 lumens par watt pour les luminaires ayant un indice de protection aux chocs (IK) supérieur ou égal à 10 selon la norme NF EN 62262 ;
 - supérieure ou égale à 140 lumens par watt pour les autres luminaires ;
- toutefois, dans le cas où l'indice de rendu des couleurs (IRC) est supérieur ou égal à 90 selon la norme NF EN 62717, avec $R9 > 0$, l'efficacité lumineuse est supérieure ou égale à :
 - 108 lumens par watt pour les luminaires ayant un indice de protection aux chocs (IK) supérieur ou égal à 10 selon la norme NF EN 62262 ;
 - 126 lumens par watt pour les autres luminaires ;
- facteur de déphasage supérieur ou égal à 0,9 quelle que soit la puissance selon la norme EN 61000-3-2 ;
- taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 % selon la norme EN 61000-3-2 ;
- groupe de risque photobiologique strictement inférieur à « 2 » selon la norme NF EN 60598-1 Luminaires – Partie 1 : exigences générales et essais ;
- le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible ;
- le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation associés sont remplaçables.

La mise en place des luminaires à modules LED fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement de l'éclairage effectuée, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'études, et datée et signée par le bénéficiaire.

Cette étude dresse l'état des lieux des équipements en place avant rénovation, identifie les besoins afin de garantir le bon éclairage général des locaux et la maîtrise des consommations d'énergie dans le respect des exigences réglementaires, indique les caractéristiques, le nombre et l'implantation des nouveaux luminaires, indique la puissance installée par m² de surface utile éclairée et dimensionne les économies d'énergie attendues. Le professionnel ou le bureau d'études dispose d'une qualification « RGE étude » dans le domaine de l'éclairage.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place de luminaires à modules LED, la quantité d'équipements installés, leur puissance, leur durée de vie calculée à 25°C, leur chute de flux lumineux à l'issue de

leur durée de vie, leur efficacité lumineuse (auxiliaire d'alimentation compris), leur indice de rendu des couleurs (IRC) et leur R9, leur indice de protection aux chocs (IK) si l'efficacité lumineuse est inférieure à 140 lm/W, leur facteur de déphasage, leur taux de distorsion harmonique, le groupe de risque photobiologique et le fait que le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un nombre donné de luminaires identifiés par leur marque et référence ainsi que la puissance de ces luminaires. Elle est complétée dans ce cas par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence mis en place sont des luminaires à modules LED. Ce document précise la durée de vie des luminaires calculée à 25°C, leur chute de flux lumineux à l'issue de leur durée de vie, leur efficacité lumineuse (auxiliaire d'alimentation compris), leur indice de protection aux chocs (IK), ou leur IRC, si l'efficacité lumineuse est inférieure à 140 lm/W, leur facteur de déphasage, leur taux de distorsion harmonique, le groupe de risque photobiologique et le fait que le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont l'étude de dimensionnement de l'éclairage préalable à la mise en place des luminaires à modules LED et le justificatif de la qualification du professionnel ou du bureau d'études ayant effectué cette étude.

La déclaration de conformité UE des luminaires est archivée par le demandeur, ainsi que les rapports d'essais relatifs à l'efficacité lumineuse (auxiliaire d'alimentation compris) et à la chute de flux lumineux à l'issue de la durée de vie annoncée des luminaires. Les rapports d'essais justifiant les autres performances requises sont communiqués par le fabricant ou le metteur sur le marché, à la demande des agents chargés des contrôles, dans un délai de quinze jours. Ces rapports d'essais portent sur toutes les exigences de la présente fiche ; ils indiquent la référence précise des normes européennes prises en compte pour réaliser les essais, et comportent une photographie des luminaires testés ainsi que les marque et référence des luminaires.

Les rapports d'essais sont établis par des laboratoires accrédités pour les essais prescrits. Cette accréditation est délivrée par des organismes faisant partie du réseau d'accréditation international ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) dont fait partie l'organisme français COFRAC et l'organisme européen EA (European accreditation). Les rapports d'essais sont, le cas échéant, traduits en français à la demande des agents chargés des contrôles.

4. Durée de vie conventionnelle

Secteurs	Durée de vie conventionnelle (en années)
Hôtellerie	17
Restauration	33
Commerces < 400 m²	17
Bureaux	33
Santé	17
Enseignement	42
Entrepôts/Plateformes logistiques	17
Commerces > 400 m²	17

5. Montant de certificats en kWh cumac

Dans le cas où l'IRC est inférieur à 90 :

Montant en kWh cumac par watt installé					X	Puissance totale des luminaires à modules LED installés (en watt) P
Secteurs	Efficacité lumineuse entre 120 et 139 lm/W	Efficacité lumineuse entre 140 et 159 lm/W	Efficacité lumineuse entre 160 et 184 lm/W	Efficacité lumineuse supérieure ou égale à 185 lm/W		
Hôtellerie	47	47	59	74		
Santé / entrepôts / Commerce ≥ 400 m ²	42	42	54	67		
Enseignement	27	28	35	44		
Commerce < 400 m ²	53	54	67	83		
Bureaux - restauration	35	35	44	55		
Autres	27	28	35	44		

Dans le cas où l'IRC est supérieur ou égal à 90 avec R9 > 0 :

Montant en kWh cumac par watt installé					X	Puissance totale des luminaires à modules LED installés (en watt) P
Secteurs	Efficacité lumineuse entre 108 et 125 lm/W	Efficacité lumineuse entre 126 et 143 lm/W	Efficacité lumineuse entre 144 et 166 lm/W	Efficacité lumineuse supérieure ou égale à 167 lm/W		
Hôtellerie	38	39	50	63		
Santé / entrepôts / Commerce ≥ 400 m ²	34	35	45	57		
Enseignement	22	23	29	37		
Commerce < 400 m ²	45	45	57	71		
Bureaux - restauration	29	29	37	47		
Autres	22	23	29	37		



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-EQ-133

Systèmes hydro-économes (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire et habitat communautaire en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place de pommes de douche hydro-économes et/ou mise en place de régulateurs de jets sur tout ou partie des points de puisage de type lavabo ou évier.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

L'équipement est répertorié dans l'une des classes de débit suivantes :

Pour les pommes de douche :

- classe Z (7,2 à 12 litres/minute) de la norme EN NF 1112 et avec l'exigence d'un débit maximum à 9 litres/minute à 3 bars de pression ;
- ou classe ZZ de la norme EN NF 1112 ;
- ou label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 7,6 litres/minute (2 gallons par minute).

Pour les régulateurs de jets :

- aérateurs non régulés de classe Z (7,5 à 9 litres/minute) de la norme EN NF 246 ;
- ou aérateurs autorégulés de débit inférieur à 7,5 litres/minute des normes américaines ASME/ANSI A112.18.1 et NSF 61 et ayant obtenu le label « EPA Watersense » pour les débits inférieurs à 5,68 litres/minute (1,5 gallon par minute).

Les matériels sont marqués conformément aux normes NF ou norme NSF labellisée Watersense.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne le type (pomme de douche ou régulateur de jet), la marque et référence, le nombre et la classe des équipements acquis selon les normes précitées ou le label exigé.

La performance des équipements est reprise dans une fiche technique du fabricant précisant la marque et référence des équipements et incluant un schéma ou tableau du débit en fonction de la pression de 0 à 5 bars donnant l'efficacité des équipements selon les normes précitées. Cette fiche est archivée par le demandeur.

4. Durée de vie conventionnelle

6 ans.



5. Montant de certificats en kWh cumac

Pommes de douche

Classe de pommes de douche	Montant en kWh cumac par équipement	X	Secteur d'activité	Facteur correctif	X	Nombres de systèmes mis en place
Classe Z	1200		Santé	0,85		N1
Classe ZZ ou Watersense	2000		Hôtellerie et habitat communautaire	1		N2
			Etablissements sportifs	4		

Aérateurs

Types d'aérateurs	Montant en kWh cumac par équipement	X	Secteur d'activité	Facteur correctif	X	Nombres de systèmes mis en place
Aérateurs non régulés Classe Z	340		Bureaux	1,7		N3
Aérateurs auto-régulés	630		Enseignement	4,3		
			Hôtellerie et habitat communautaire	1,0		N4
			Santé	0,85		
			Etablissements sportifs	4		
			Autres secteurs	0,3		

N₁ étant le nombre de pommes de douche de classe Z mis en place.

N₂ étant le nombre de pommes de douche de classe ZZ ou Watersense mis en place.

N₃ étant le nombre d'aérateurs non régulés de classe Z mis en place sur des lavabos ou éviers.

N₄ étant le nombre d'aérateurs auto-régulés mis en place sur des lavabos ou éviers.



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-SE-103

Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants équipés d'une installation collective de chauffage à eau chaude.

2. Dénomination

Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude, destiné à assurer une température uniforme dans tous les locaux.

Une installation collective de chauffage à eau chaude est considérée comme équilibrée si l'écart de température entre le local le plus chauffé et le moins chauffé d'un même bâtiment est strictement inférieur à 2°C.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le réglage des organes d'équilibrage, en pied de colonne et/ou au niveau des locaux, est réalisé par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne le réglage des organes d'équilibrage.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l'implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;
- une grille d'équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :
 - le numéro de repérage ;
 - la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;
 - le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;
 - le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée ;
 - la valeur finale de réglage (nombre de tour, graduations ou équivalent).
- un tableau d'enregistrement des températures moyennes sur un échantillon des locaux, après équilibrage. L'écart de température entre le local le plus chauffé et le moins chauffé doit être strictement inférieur à 2°C.

Ces documents sont datés et signés par le professionnel, le tableau d'enregistrement des températures après équilibrage est, de plus, daté et signé par le bénéficiaire.

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans.



5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ²
H1	120
H2	100
H3	67

X

Surface chauffée (m ²)
S



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-102**

Chaudière collective à haute performance énergétique

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'une chaudière à haute performance énergétique pour un système de chauffage central à combustible.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux. Elle est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

a) La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :

L'efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- l'installation d'une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- l'efficacité énergétique saisonnière (η_s) de la chaudière installée ;
- et l'installation d'un régulateur et la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne l'installation d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d'un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale et l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

b) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :

L'efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 87% et l'efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 95,5%. L'efficacité utile est déterminée (hors dispositif de régulation) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- l'installation d'une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;

- l'efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ;
- l'efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale ;
- et l'installation d'un régulateur et la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne l'installation d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d'un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale et l'efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

c) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :

Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge, selon l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, sont supérieurs ou égaux à 92%.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- l'installation d'une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ;
- et l'installation d'un régulateur et la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne l'installation d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d'un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Usage de la chaudière	Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² de surface chauffée		Surface chauffée (m ²)	Secteur d'activité	Facteur correctif	Coefficient R
		$P \leq 400$ kW	$P > 400$ kW				
Chauffage	H1	370	400	X S X	Bureaux	1	X R
	H2	300	320		Enseignement	0,7	
	H3	200	220		Santé	1,1	
Chauffage et ECS	H1	430	470		Commerces	0,9	
	H2	360	380		Hôtellerie, restauration	1,4	
	H3	240	260		Autres	0,7	



P est la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :

- si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAT-TH-102 est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal :
 - à l'unité dans le cas d'une seule chaudière éligible nouvellement installée ;
 - dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l'opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.

Pendant la durée de vie conventionnelle de l'opération, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ou pompe à chaleur gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :

- si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans toutes les autres situations, aucun certificat n'est délivré pour la fiche BAT-TH-102.

Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudières de secours.



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-104**

Robinet thermostatique

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire chauffés et existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place de robinets thermostatiques et leur nombre.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipement(s) avec ses (leurs) marque(s) et référence(s), ainsi que le nombre installé, et elle est accompagnée du (des) document(s) issu(s) du (des) fabricant(s) indiquant que le (ou les) équipement(s) de marques et références mis en place est (sont) un (des) robinet(s) thermostatique(s).

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant unitaire en kWh cumac/m ²			X	Surface chauffée en m ²	X	Secteur d'activité	Facteur correctif
Zone climatique	H1	100				Bureaux	1,2
	H2	81				Enseignement	0,8
	H3	54				Santé	1
						Commerces	0,9
						Hôtellerie, restauration	1,3
						Autres secteurs	0,8

S est égale à la surface chauffée par les radiateurs équipés de robinets thermostatiques dans le cadre de la présente opération.



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-111**

Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments tertiaires existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un chauffe-eau solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les capteurs hybrides sont exclus.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les capteurs ont :

- une certification CSTBat ou Solarkeymark ;
- ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

La surface de capteurs à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire, le taux de couverture solaire et la production solaire utile sont déterminés dans l'étude de dimensionnement de l'installation. Ce dimensionnement de l'installation est réalisé par un bureau d'étude.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau solaire collectif et la surface totale de capteurs solaires thermiques posés.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et la surface totale de capteurs solaires posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu(s) du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire collectif.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la certification CSTBat ou SolarKeymark des capteurs solaires, ou les pièces justifiant de son équivalence. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après la date de fin de validité.
- l'étude de dimensionnement de l'installation.



4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Zone géographique	Montant en kWh cumac
Toutes zones	B x T x 0,196

B est le besoin annuel en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire exprimé en kWh par an.

T est le taux de couverture du chauffe-eau solaire collectif (exprimé en %) avec $T = (PES/B) \times 100$.

PES est la production solaire utile (exprimé en kWh/an).

Les valeurs de B, T et PES sont issues de l'étude de dimensionnement.

Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau.

Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Cas d'une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW

L'efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :

- 111% pour les PAC moyenne et haute température,
- 126% pour les PAC basse température.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Cas d'une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur, mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, est égal ou supérieur à 3,4.

Quelle que soit la puissance thermique nominale de la PAC :

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ainsi que sa puissance thermique nominale et, pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
- et la performance énergétique de l'équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l'efficacité énergétique saisonnière (η_s).

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique :

- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ainsi que sa puissance thermique nominale et, pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;

- et la performance énergétique de l'équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l'efficacité énergétique saisonnière (η_s).

En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

Efficacité énergétique saisonnière (η_s)	Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ²		Surface totale chauffée (m ²)		Secteur	Facteur correctif		Facteur R
$111\% \leq \eta_s < 126\%$	H1	390	X	S	X	Hôtellerie, restauration	0,7	X	R
	H2	320				Santé	1,1		
	H3	210				Enseignement	0,8		
$126\% \leq \eta_s$	H1	470				Bureaux	1,2		
	H2	390				Commerces	0,9		
	H3	260				Autres	0,7		

Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Coefficient de performance (COP)	Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ²		Surface totale chauffée (m ²)		Secteur	Facteur correctif		Facteur R
$3,4 \leq COP < 4$	H1	380	X	S	X	Hôtellerie, restauration	0,7	X	R
	H2	310				Santé	1,1		
	H3	210				Enseignement	0,8		
$4 \leq COP$	H1	500				Bureaux	1,2		
	H2	410				Commerces	0,9		
	H3	270				Autres	0,7		

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-113, alors :

- si la puissance thermique nouvellement installée est strictement inférieure à 40 % de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, il est égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAT-TH-102 et de la fiche BAT-TH-113, alors :

- si la puissance thermique de la (ou des) PAC installée(s) est strictement inférieure à 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
- dans le cas contraire, seule la fiche BAT-TH-113 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l'unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.

Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.



**Ministère
de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté
industrielle et numérique**

Liberté Égalité Fraternité

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-116**

**Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage,
l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation,
l'éclairage et les auxiliaires**

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires.

Dans le cas de l'outre-mer, l'usage principal à considérer est l'usage refroidissement/climatisation, et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires.

Le simple raccordement d'un bâtiment à un système existant de gestion technique du bâtiment n'est pas éligible à la présente fiche.

S'agissant de l'usage éclairage, la présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche portant la référence BAT-EQ-127.

S'agissant de l'usage chauffage, la présente fiche n'est pas cumulable avec les fiches portant les références BAT-SE-103, BAT-TH-108 et BAT-TH-109.

S'agissant de l'usage climatisation, la présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche portant la référence BAT-TH-122.

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1^{er} janvier 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La présente fiche concerne soit l'achat d'un système neuf de gestion technique du bâtiment, soit l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment. Dans le cas de l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment, le système existant avant l'opération est au plus de classe C au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022.

Le système de gestion technique du bâtiment acquis ou amélioré assure, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme susmentionnée pour l'usage chauffage et, le cas échéant, les usages eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage ou auxiliaires. Dans le cas de l'outre-mer, l'usage principal à considérer est l'usage refroidissement/climatisation, et le cas échéant, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022.

A défaut, la preuve de la réalisation mentionne la mise en place d'un système avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du professionnel réalisant l'opération.

Ce document indique que le système de marque et référence installé est un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un système de gestion technique du bâtiment installé de classe A :

Montant en kWh cumac par m ² de surface gérée par le système pour l’usage considéré						X	Zone Climatique		X	Surface gérée par le système pour l’usage considéré (m ²)
Secteur d’activité	Chauffage	Refroidissement Climatisation	ECS*	Eclairage	Auxiliaire		H1	1,1		S
Bureaux	360	233	15	184	19		H2	0,9		
Enseignement**	170	60	82	46	6					
Commerces***	520	150	30	-	6					
Hôtellerie, restauration	400	60	32	65	6		H3	0,6		
Santé	150	60	87	-	19					

*La surface à prendre en compte pour l'usage eau chaude sanitaire (ECS) est la surface chauffée gérée par le système.

**L'enseignement inclut les amphithéâtres, c'est-à-dire les salles de cours aménagées en gradins.

***Les surfaces gérées par le système concernant les entrepôts de logistique, les réserves, les entrepôts (frigorifiques ou non) et les locaux de stockage sont exclues.



**Ministère
de l'Économie, des Finances
et de la Souveraineté
industrielle et numérique**

Liberté Égalité Fraternité

Pour un système de gestion technique du bâtiment installé de classe B :

Montant en kWh cumac par m ² de surface gérée par le système pour l’usage considéré						X	Zone Climatique		X	Surface gérée par le système pour l’usage considéré (m ²)
Secteur d’activité	Chauffage	Refroidissement Climatisation	ECS*	Eclairage	Auxiliaire		H1	1,1		S
Bureaux	240	97	7	90	8		H2	0,9		
Enseignement**	100	23	38	21	3					
Commerces***	250	44	13	-	3		H3	0,6		
Hôtellerie, restauration	200	23	14	30	3					
Santé	90	23	40	-	9					

*La surface à prendre en compte pour l'usage eau chaude sanitaire (ECS) est la surface chauffée gérée par le système.

**L'enseignement inclut les amphithéâtres, c'est-à-dire les salles de cours aménagées en gradins.

***Les surfaces gérées par le système concernant les entrepôts de logistique, les réserves, les entrepôts (frigorifiques ou non) et les locaux de stockage sont exclues.



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-125**

Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants.

2. Dénomination

Mise en place d'une ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulée.

La ventilation mécanique est dite modulée si le débit d'air de ventilation est variable et asservi à une détection de présence ou proportionnelle en fonction du nombre d'occupants (avec détection de CO₂ ou capteurs de présence, mono- ou multizones).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le système de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le caisson de ventilation a une puissance électrique absorbée inférieure ou égale à 0,3 W/(m³/h) au débit nominal.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulée (proportionnelle ou à détection de présence) ;
- la puissance électrique absorbée du caisson de ventilation au débit nominal.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulée (proportionnelle ou à détection de présence). Un des documents précise la puissance électrique absorbée du caisson de ventilation au débit nominal.

Dans le cas d'une ventilation mécanique simple flux modulée (proportionnelle ou à détection de présence), le document justificatif spécifique à l'opération est l'avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT), en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou les éléments de preuve équivalents.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Dans les tableaux ci-après, on entend par surface ventilée en m², la surface totale du bâtiment couverte par le système de ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulée.

L'installation d'une ventilation mécanique hygroréglable dans le secteur de l'hôtellerie, quelle que soit sa catégorie, est assimilée à une ventilation mécanique simple flux modulée proportionnelle du secteur « Autres locaux ».

Installation d'une ventilation mécanique simple flux modulée proportionnelle :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m² de surface ventilée	X	Secteur	Facteur correctif	X	Surface ventilée (m²)
H1	770		Bureaux	0,48		S
H2	630		Enseignement	1		
H3	420		Restauration	0,59		
			Autres locaux	0,54		

Installation d'une ventilation mécanique simple flux modulée à détection de présence :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m² de surface ventilée	X	Secteur	Facteur correctif	X	Surface ventilée (m²)
H1	690		Bureaux	0,4		S
H2	560		Enseignement	1		
H3	380		Restauration	0,45		
			Autres locaux	0,51		

Installation d'une ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m² de surface ventilée	X	Secteur	Facteur correctif	X	Surface ventilée (m²)
H1	400		Bureaux	0,4		S
H2	330		Enseignement	1		
H3	220		Restauration	0,53		
			Autres locaux	0,58		



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-126**

Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants.

La mise en place d'une ventilation mécanique double flux modulée à détection de présence ne s'applique pas aux cas des salles d'un volume supérieur à 250 m³.

2. Dénomination

Mise en place d'une ventilation mécanique double flux, avec échangeur, à débit d'air constant ou modulée.

La ventilation mécanique est dite modulée si le débit d'air de ventilation est variable et asservi à une détection de présence ou proportionnel en fonction du nombre d'occupants (avec détection de CO₂ ou capteurs de présence, mono- ou multizones).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le système de ventilation mécanique double flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le caisson de ventilation a une puissance électrique absorbée inférieure ou égale à 0,35 W/(m³/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- La mise en place d'une ventilation mécanique double flux à débit d'air constant ou modulée (proportionnelle ou à détection de présence) ;

- L'efficacité de récupération de l'échangeur mesurée selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308, ou en référence à la certification Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) du matériel ;
- La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation au débit nominal.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d'un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique double flux avec échangeur, à débit d'air constant ou modulée (proportionnelle ou à détection de présence). Ce(s) document(s) précise(nt) l'efficacité de récupération de l'échangeur, mesurée selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308 ou en référence à la certification Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) de cet équipement ou son équivalent, et la puissance électrique absorbée du caisson de ventilation au débit nominal.

Dans le cas d'une ventilation double flux modulée (proportionnelle ou à détection de présence), le document justificatif spécifique à l'opération est l'avis technique de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT), en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou les éléments de preuve équivalents.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Dans les tableaux ci-après, on entend par surface ventilée en m², la surface totale du bâtiment couverte par le système de ventilation mécanique double flux, avec échangeur, à débit d'air constant ou modulé.

Installation d'une ventilation mécanique double flux modulée proportionnelle :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m² de surface ventilée	X	Secteur	Facteur correctif	X	Surface ventilée (m²)
H1	1 000		Bureaux	0,53		S
			Enseignement	1		
H2	830		Restauration	0,68		
			Etablissement sportif	0,22		
			Autres locaux	0,71		
H3	560		Salles d'un volume supérieur à 250 m³*	1,88		

*Salles d'un volume supérieur à 250 m³ : salle de cinéma, salle des fêtes, salles polyvalentes, salles de conférence, salles de spectacle, amphithéâtres.

Installation d'une ventilation mécanique double flux modulée à détection de présence :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² de surface ventilée		Secteur	Facteur correctif		Surface ventilée (m ²)
H1	970	X	Bureaux	0,51	X	S
			Enseignement	1		
H2	800		Restauration	0,63		
			Etablissement sportif	0,17		
H3	530		Autres locaux	0,71		

Installation d'une ventilation mécanique double flux à débit d'air constant :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par m ² de surface ventilée		Secteur	Facteur correctif		Surface ventilée (m ²)
H1	850	X	Bureaux	0,48	X	S
			Enseignement	1		
H2	700		Restauration	0,61		
			Etablissement sportif	0,52		
H3	460		Autres locaux	0,71		
			Salles d'un volume supérieur à 250 m ³ *	1,44		

*Salles d'un volume supérieur à 250 m³ : salle de cinéma, salle des fêtes, salles polyvalentes, salles de conférence, salles de spectacle, amphithéâtres.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-139**

Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant : activité correspondant à la zone d'implantation du groupe de production de froid.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur (e.g. de l'eau), sur site, pour le chauffage du bâtiment, la production d'eau chaude sanitaire ou un besoin en procédé.

Est exclu de l'opération tout système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer de l'air.

La mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid de secours ou sur une pompe à chaleur n'est pas éligible à cette opération.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La fiche s'applique au groupe de production de froid par compression mécanique utilisant un fluide frigorigène, circulant en circuit fermé, dont la température d'évaporation est inférieure ou égale à 18°C.

La mise en place du système de récupération de chaleur fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude. Elle vise à évaluer les économies d'énergie attendues, via la chaleur récupérée, au regard des installations de production de froid et des besoins de chaleur mais également à démontrer la bonne adaptation entre les besoins de froid et la production de froid puis entre le système de récupération de chaleur et les besoins de chaud en présentant les calculs et leurs hypothèses.

L'étude de dimensionnement définit une période représentative des besoins de chaleur et des besoins de froid qui ne peut pas être inférieure à 24h et qui considère les usages, a minima, sur les deux dernières années, les arrêts de saisonnalité ainsi que de la concomitance des besoins tertiaires de froid et des besoins de chaleur. Il en est déduit sur cette base une durée annuelle.

L'étude de dimensionnement comporte les éléments suivants :

a) l'identification de l'opération :

- i. la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- ii. l'adresse du chantier si différente de l'adresse du bénéficiaire.

b) la description des caractéristiques techniques des équipements suivants :

- i. des installations de production de froid : marques, références, usage(s) du froid, puissances frigorifique (évaporateurs) et électrique (compresseurs) installées, température d'évaporation du fluide frigorigène, durées de fonctionnement annuel des compresseurs, sur la période représentative ;
- ii. des systèmes de récupération de chaleur : équipements (condenseur, désurchauffeur et/ou refroidissement d'huile), pompes ou ventilateurs de distribution, longueur du circuit de distribution, éventuels stockages, etc. accompagné d'un schéma simplifié de l'installation, marques et références des systèmes, usage(s) de la chaleur, puissance, température, durées annuelles d'utilisation de la chaleur sur la période représentative.

La description des équipements précisera les équipements existants avant l'étude de dimensionnement et ceux qui sont mis en place dans le cadre de l'opération.

c) la justification et le dimensionnement de l'opération :

- i. la justification de l'usage et de la puissance installée du système de production de froid au regard des besoins en froid ainsi que de la durée moyenne de fonctionnement annuel des compresseurs frigorifiques, sur la période représentative dans le cas de compresseurs existants et sur la durée moyenne prévisionnelle dans le cas de compresseurs neufs ;
- ii. la nature des besoins de chaleur à couvrir pour les usages : procédés, eau chaude sanitaire ou chauffage des locaux ;
- iii. pour chacun des besoins de chaleur à couvrir :
 - la puissance thermique à couvrir,
 - la température demandée,
 - la durée annuelle du besoin de chaleur sur la base de la période représentative.

Ainsi, pour les besoins de chaleur, l'étude précise :

- la somme des puissances thermiques unitaires à couvrir,
- la moyenne pondérée des durées annuelles des besoins unitaires affectée des puissances respectives (c'est-à-dire $(d_1 * P_1 + \dots + d_n * P_n) / (P_1 + \dots + P_n)$).

- iv. la simultanéité des besoins en froid et des besoins de chaleur sur la période représentative ;
- v. la justification du bon dimensionnement du système de récupération de chaleur au regard des besoins de chaleur à couvrir et de la simultanéité avec les besoins en froid, qui précise en particulier :
 - la puissance maximale de réjection de l'installation de production de froid ;
 - $P_{\text{déjà récupérée}}$ en kW (thermique) qui est la puissance thermique déjà récupérée par un ou plusieurs systèmes de récupération de chaleur sur le groupe de production de froid concerné par l'opération ;
 - la puissance thermique du système de récupération de chaleur ;
 - $P_{\text{récupérée}}$ en kW (thermique) qui est le minimum entre la puissance thermique du système de récupération de chaleur et la somme des puissances thermiques à couvrir ;
 $P_{\text{compresseur(s)}}$ en kW (électrique) qui est la somme des puissances électriques nominales indiquées sur les plaques du ou des compresseur(s) raccordé(s) au système de récupération de chaleur ou à défaut celles indiquées sur un document issu du fabricant.
- vi. une évaluation des économies d'énergie attendues, sur une période annuelle.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid et la puissance du système de récupération de chaleur en kW thermique.

À défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place, sur un groupe de production de froid, d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un système de récupération de chaleur et mentionnant sa puissance en kW thermique.

Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à la mise en place du système de récupération de chaleur répondant aux attendus ci-dessus.

Dans le cas où la récupération de chaleur nécessiterait l'installation de plusieurs systèmes de récupération de chaleur, la fiche sera utilisée à plusieurs reprises.

4. Durée de vie conventionnelle

14 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant de certificats (M), en kWh cumac		Durée annuelle d'utilisation de la chaleur récupérée (D), en heures		Facteur multiplicatif		Puissance thermique récupérée en kW
M	=	D	X	9,9	X	$\frac{P_{\text{récupérée}}}{(2 \times P_{\text{compresseurs}}) - P_{\text{déjà récupérée}}}$

Avec, les données suivantes déterminées dans l'étude de dimensionnement préalable, notamment dans ses parties bi, bii, ciii, cv :

- La durée annuelle d'utilisation de la chaleur récupérée (D) est le minimum entre la moyenne pondérée des durées annuelles des besoins unitaires affectée des puissances respectives (c'est-à-dire $(d_1 \cdot P_1 + \dots + d_n \cdot P_n) / (P_1 + \dots + P_n)$) et la durée moyenne de fonctionnement annuel des compresseurs frigorifiques ;
- La puissance thermique récupérée ($P_{\text{récupérée}}$) est le minimum entre la puissance thermique du système de récupération de chaleur et la somme des puissances thermiques à couvrir ;
- La puissance thermique déjà récupérée ($P_{\text{déjà récupérée}}$) est la puissance thermique déjà récupérée par un ou plusieurs systèmes de récupération de chaleur sur le groupe de production de froid concerné par l'opération ;
- La puissance électrique des compresseurs ($P_{\text{compresseur(s)}}$) est la somme des puissances électriques nominales indiquées sur les plaques du ou des compresseur(s) raccordé(s) au système de récupération de chaleur ou, à défaut, celles indiquées sur un document issu du fabricant du ou des compresseur(s).

Nota 1 : Lorsque le groupe de production de froid est une installation frigorifique à deux étages, alors :

- Pour des compresseurs compound (un (des) compresseur(s) assurant les 2 niveaux de pressions d'aspiration) ou booster (un (des) compresseur(s) basse pression (BP) et un (des) compresseur (s) haute pression (HP)) alors $P_{\text{compresseur(s)}}$ est la somme des puissances électriques nominales des compresseurs BP et HP ;
- Pour des compresseurs en cascades (2 fluides frigorigènes différents et/ou présence d'un échangeur intermédiaire faisant évaporateur de la partie HP et condenseur de la partie BP) alors $P_{\text{compresseur(s)}}$ est la somme des puissances électriques nominales du (des) seul(s) compresseur(s) HP.



**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Nota 2 : Si $P_{\text{récupérée}}$ excède la limite imposée dans le tableau ci-dessus $((2 \times P_{\text{compresseur(s)}}) - P_{\text{déjà récupérée}})$, le calcul du montant des certificats d'économies d'énergie est effectué en considérant que $P_{\text{récupérée}}$ est égale à $((2 \times P_{\text{compresseur(s)}}) - P_{\text{déjà récupérée}})$.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-142**

Systeme de déstratification d'air

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de déstratification d'air pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local de grande hauteur chauffé par un système convectif et/ou radiatif.

Un système de déstratification d'air est un système permettant d'homogénéiser la température d'un local en redistribuant la chaleur située à proximité du plafond vers le sol, sans apport de chaleur propre au système de déstratification. Il est indépendant du système de chauffage.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le local équipé d'un système de déstratification d'air a une hauteur sous plafond ou sous faîtage d'au moins cinq mètres.

3.1 Dans le cas d'une déstratification par écoulement d'air vertical :

L'aspiration de l'air s'effectue à au plus un mètre du plafond. Il permet un flux d'air orienté vers le sol ayant une vitesse minimale de 0,1 m/s et maximale de 0,3 m/s au sol. Le système est asservi à une mesure de température de l'air dans la zone située entre le déstratificateur et le plafond. Le niveau du bruit au sol du fait du fonctionnement du système est strictement inférieur à 45 dB.

3.2 Dans le cas d'une déstratification par écoulement d'air horizontal :

Les différentes couches d'air sont aspirées sur toute la hauteur du local (le point le plus bas de l'aspiration se situe à au plus un mètre du sol et le point le plus haut de l'aspiration se situe à au plus un mètre du plafond). Le flux d'air entre le diffuseur et le collecteur est horizontal et a une vitesse minimale de 0,01 m/s et maximale de 0,3 m/s en tout point du local. Le système est asservi à une mesure de température de l'air dans la zone située entre le déstratificateur et le plafond. Le niveau du bruit du fait du fonctionnement du système est strictement inférieur à 45 dB. Le système de déstratification contient un dispositif permettant le mélange de l'air aspiré.

3.3 Quel que soit le système de déstratification d'air :

Les besoins en déstratification d'air sont déterminés par une note de dimensionnement établie par un professionnel ou un bureau d'études précisant au minimum la hauteur du local, le descriptif des moyens de chauffage avec leurs puissances ainsi que les préconisations d'installation de déstratificateurs d'air précisant en particulier la nature de l'écoulement fourni par le système de déstratification considéré ainsi que le nombre de déstratificateurs.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de déstratificateurs d'air asservis à une mesure de température de l'air au plafond, ainsi que leur nombre. Elle mentionne également l'orientation du flux d'air, la vitesse de l'air au sol et le niveau de bruit au sol.

À défaut, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leurs marque, référence et nombre et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que les équipements de marque et référence installés sont des déstratificateurs d'air et précise l'orientation du flux d'air, la vitesse de l'air au sol et le niveau de bruit au sol.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la note de dimensionnement. Le nombre d'équipements installés doit être cohérent avec les préconisations de la note de dimensionnement.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le montant de certificats d'économies d'énergie est déterminé pour l'ensemble du local chauffé.

Installation de déstratificateurs d'air dans un bâtiment dédié aux activités sportives ou aux transports :

- Local chauffé par un système convectif :

Zone climatique	Hauteur du local en mètres					Puissance nominale du système de chauffage convectif du local (en kW)
	$5 \leq h < 7$	$7 \leq h < 10$	$10 \leq h < 15$	$15 \leq h < 20$	$h \geq 20$	
H1	900	2 700	5 100	7 200	8 000	P
H2	1 000	3 100	5 700	7 800	8 600	
H3	1 300	4 000	7 000	9 100	9 900	

x

- Local chauffé par un système radiatif :

Zone climatique	Hauteur du local en mètres					Puissance nominale du système de chauffage radiatif du local (en kW)
	$5 \leq h < 7$	$7 \leq h < 10$	$10 \leq h < 15$	$15 \leq h < 20$	$h \geq 20$	
H1	320	950	1 800	2 500	2 800	P
H2	350	1 090	2 000	2 700	3 000	
H3	460	1 400	2 500	3 200	3 500	

x

Installation de déstratificateurs d'air dans un bâtiment dédié au commerce, aux spectacles ou conférences, aux loisirs ou aux lieux de culte :

- Local chauffé par un système convectif :

Zone climatique	Hauteur du local en mètres					Puissance nominale du système de chauffage convectif du local (en kW)
	$5 \leq h < 7$	$7 \leq h < 10$	$10 \leq h < 15$	$15 \leq h < 20$	$h \geq 20$	
H1	600	2 000	4 000	5 800	6 700	P
H2	700	2 200	4 400	6 300	7 100	
H3	900	2 800	5 200	7 200	8 000	

x

- Local chauffé par un système radiatif :

Zone climatique	Hauteur du local en mètres					Puissance nominale du système de chauffage radiatif du local (en kW)
	$5 \leq h < 7$	$7 \leq h < 10$	$10 \leq h < 15$	$15 \leq h < 20$	$h \geq 20$	
H1	210	700	1 400	2 000	2 300	P
H2	250	770	1 500	2 200	2 500	
H3	320	980	1 800	2 500	2 800	

x

Lorsqu'un local est chauffé par un système convectif et un système radiatif, les montants en certificats peuvent être cumulés.

La puissance nominale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui composent ce système de chauffage.



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAT-TH-143

Ventilo-convecteurs haute performance

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants, de surface totale inférieure ou égale à 10 000 m².

2. Dénomination

Remplacement de ventilo-convecteurs existants par des ventilo-convecteurs haute performance pour assurer le chauffage et le rafraîchissement des locaux.

On entend par ventilo-convecteur toute la plage des unités de confort, à savoir les ventilo-convecteurs, mais également les cassettes et les unités gainables à pression.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les ventilo-convecteurs ont le label énergétique EUROVENT de classe A ou possèdent des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

1. la dépose des ventilo-convecteurs existants,
2. la mise en place de ventilo-convecteurs,
3. le label énergétique des ventilo-convecteurs selon EUROVENT.

Par dérogation aux points 2 et 3, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements avec leur marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence installés sont des ventilo-convecteurs.

Ce document indique que les équipements possèdent le label énergétique d'EUROVENT de classe A ou justifie de l'équivalence à ce label.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.



5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant des certificats d'économies d'énergie en mode chauffage Mch

Montant en kWh cumac par m ²		X	Surface totale chauffée (m ²)	X	Facteur correctif (chauffage)			
H1	65				H1	H2	H3	
H2	57				Santé avec hébergement	2,30	2,35	2,35
H3	48				Hôtels et autres hébergements	2,20	2,20	2,20
					Santé sans hébergement	0,65	0,60	0,65
					Bureaux, restauration, commerces	0,60	0,60	0,60
		Autres secteurs	0,45	0,45	0,40			

Montant des certificats d'économies d'énergie en mode rafraîchissement Mra

Montant en kWh cumac par m ²		X	Surface totale rafraîchie (m ²)	X	Facteur correctif (rafraîchissement)			
H1	9				H1	H2	H3	
H2	13				Santé avec hébergement	2,05	2,10	2,05
H3	24				Hôtels et autres hébergements	3,10	3,35	2,60
					Santé sans hébergement	0	0	0,80
					Bureaux, restauration, commerces	1,85	1,55	0,95
		Autres secteurs	0	0	0			

Le montant des certificats d'économies d'énergie de l'opération est égal à Mch + Mra

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-146**

Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé).

L'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire (ECS) n'est pas éligible en cas de remplacement de l'installation de chauffage collectif ou de production de l'eau chaude sanitaire effectué après le 1^{er} janvier 2018.

La présente fiche est abrogée à compter du 1^{er} avril 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l'arrêté du 8 août 2008.

L'isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l'isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

L'isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014. Le remplacement d'une canalisation par une canalisation pré-isolée est éligible à la présente fiche si l'isolant mis en place présente les caractéristiques minimales ci-dessus.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d'ECS ou la pose d'une canalisation pré-isolée en remplacement d'une canalisation existante ;
- la longueur isolée de réseau hors des volumes chauffés ;
- les marque et référence de l'isolant installé ou de la canalisation pré-isolée mise en place ;
- la classe de l'isolant selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 ;
- en cas de remplacement d'un isolant de classe inférieure ou égale à 2, la longueur d'ancien isolant déposée et les caractéristiques de celui-ci (type d'isolant, épaisseur et si possible marque et référence).

Les travaux d'isolation du réseau de chauffage ou d'ECS font l'objet, après réalisation, d'un contrôle par un organisme d'inspection. Un rapport de conformité, établi par cet organisme, atteste la vérification :

- de la mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d'ECS ou la pose d'une canalisation pré-isolée en remplacement d'une canalisation existante ;
- des caractéristiques de l'isolant mis en place :
 - marque et référence ;
 - et épaisseur ;
 - et classe selon la norme NF EN 12 828 + A1:2014 ;
- de la longueur, hors des volumes chauffés, du réseau isolé lors de l'opération ;
- de la date de mise en service de l'installation de chauffage collectif et/ou de production de l'eau chaude sanitaire en précisant s'il s'agit d'une vérification sur site ou documentaire.

Le rapport de conformité mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro de SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie » par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac par mètre de réseau isolé			X	Longueur isolée du réseau de chauffage ou d'ECS hors du volume chauffé
Zone climatique	H1	4 300		L
	H2	4 000		
	H3	3 600		



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-154**

Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant à usage suivant :

- Hôtellerie ;
- Établissement sportif ;
- Santé ;
- Terrain de camping équipé de blocs sanitaires collectifs ;
- Salon de coiffure ;
- Piscine recevant du public.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de récupération instantanée de la chaleur sur les eaux grises pour la production d'eau chaude sanitaire ou le préchauffage des eaux de bassin de piscine.

Pour les secteurs hôtellerie, établissement sportif, santé, terrain de camping et salon de coiffure, les eaux grises sont les eaux issues des douches, des baignoires, des lavabos ou des éviers. Pour les piscines recevant du public, les eaux grises sont les eaux de bassin évacuées lors du processus de renouvellement de l'eau et/ou du nettoyage des filtres. Les forfaits à prendre en compte pour une opération visant des douches de piscines sont ceux du secteur Etablissement sportif.

Le système de récupération instantanée de chaleur sur les eaux grises permet la récupération de l'énergie perdue sous forme de chaleur lors de l'évacuation des eaux grises grâce à un échangeur passif qui transfère cette énergie directement à l'eau froide alimentant le système de production d'eau chaude sanitaire du bâtiment ou, pour les piscines, l'eau froide sanitaire alimentant les bassins. Le puisage de l'eau et son rejet se font de manière simultanée.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le montage de l'installation est configuré soit en débits égaux soit en débits inégaux. Le montage est dit configuré en débits égaux si la quantité d'eau froide circulant dans l'échangeur est égale à la quantité d'eaux grises évacuées. Dans le cas contraire, le montage est dit configuré en débits inégaux.

Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises pour la production d'eau chaude sanitaire :

Le taux d'efficacité nominal ϵ du système de récupération de chaleur doit être supérieur ou égal à 35%. Ce taux d'efficacité nominal est mesuré par un organisme indépendant accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il est mesuré sur la base du référentiel CAPE/RECADO-PQE pour la mesure des performances de système de récupération de chaleur sur des eaux grises.



La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- La mise en place d'un système de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises pour la production d'eau chaude sanitaire,
- Le mode d'installation du système de récupération en débits égaux ou inégaux,
- Le nombre d'unités propre à l'opération (selon le cas, il s'agit du nombre de douches raccordées au système, du nombre de chambres équipées du système ou du nombre de salons équipés)
- L'efficacité du système de récupération de chaleur mesuré selon le protocole de test CAPE/RECADO-PQE.

Le document justificatif spécifique à l'opération est le document attestant l'efficacité du système de récupération de chaleur mesurée selon le protocole de test CAPE/RECADO-PQE par l'organisme indépendant accrédité.

Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises pour le préchauffage des eaux de bassin de piscine :

Le taux d'efficacité nominal ε du système de récupération de chaleur doit être supérieur ou égal à 35%. Il est mesuré en prenant en compte les paramètres suivants : le fluide du circuit primaire et secondaire est de l'eau ; la température d'entrée du circuit primaire est de 28°C, la température d'entrée du circuit secondaire est de 12,3°C ; les débits du fluide du circuit primaire et du circuit secondaire sont de 20 l/min.

L'essai et le matériel de mesurage sont certifiés COFRAC selon la norme NF EN ISO/IEC 17025.

La mesure sur l'échangeur thermique est réalisée conformément aux normes NF EN 247 Décembre 1997 (Échangeurs thermiques - Terminologie), NF EN 305 Novembre 1997 (Échangeurs thermiques - Définitions de la performance des échangeurs thermiques et procédure générale d'essai pour la détermination de la performance de tous les échangeurs thermiques) et NF EN 306 Novembre 1997 (Échangeurs thermiques - Méthodes de mesurage des paramètres nécessaires à l'évaluation des performances).

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- La mise en place d'un système de récupération instantanée de chaleur sur eaux grises pour le préchauffage des eaux de bassin de piscine,
- Le mode d'installation du système de récupération en débits égaux ou inégaux,
- L'efficacité du système de récupération de chaleur.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont d'une part le document attestant l'efficacité du système de récupération de chaleur mesurée selon les normes NF 247, NF 305 et NF 306 et selon le protocole de test présenté ci-dessus et d'autre part une copie du carnet sanitaire ainsi qu'un bilan de la fréquentation (nombre de baigneurs) fournis par le gestionnaire de la piscine couvrant la dernière année d'activité précédant la date d'engagement de l'opération.

N.B : Dans le cas où tous les bassins d'une piscine ne seraient pas équipés du système de récupération, le bilan de la fréquentation ne portera que sur les baigneurs ayant fréquenté les bassins équipés. Cette donnée pourra être déterminée via une étude d'implantation réalisée par un professionnel et validée par le gestionnaire de la piscine. Cette étude sera ajoutée aux documents justificatifs spécifiques à l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Cas 1 : Débits inégaux*

as 1. Desks megalu			X			X	ε	
Usage du Bâtiment	Zone climatique	Volume unitaire en kWh cumac		Nombres d'unités	Types d'unités			Efficacité du récupérateur (ε) en %
Hôtellerie	H1	13 000		N	Chambres équipées			
	H2	12 200						
	H3	10 900						
Etablissement sportif	H1	18 100		N	Douches raccordées au système			
	H2	17 100						
	H3	15 300						
Santé	H1	6 400		N	Chambres équipées			
	H2	6 000						
	H3	5 300						
Terrain de camping	H1	72 200	N	Douches raccordées au système				
	H2	67 900						
	H3	60 900						
Salon de coiffure	H1	33 300	N	Salons équipés				
	H2	27 100						
	H3	17 900						

*En préchauffage du système de production d'eau chaude sanitaire ou en préchauffage du mitigeur d'eau froide de la douche.

Cas 2 : Débits égaux**

Tableau 2 : Débits égaux								
Usage du Bâtiment	Zone climatique	Volume unitaire en kWh cumac	X	Nombres d'unités	Types d'unités	X	Efficacité du récupérateur (ε) en %	
Hôtellerie	H1	16 500		N	Chambres équipées		ε	
	H2	15 500						
	H3	13 800						
Etablissement sportif	H1	22 900		N	Douches raccordées au système			
	H2	21 600						
	H3	19 300						
Santé	H1	8 100		N	Chambres équipées			
	H2	7 600						
	H3	6 800						
Terrain de camping	H1	91 400		N	Douches raccordées au système			
	H2	86 000						
	H3	77 000						
Salon de coiffure	H1	42 100		N	Salons équipés			
	H2	34 300						
	H3	22 700						
Piscines recevant du public (renouvellement bassin + lavages des filtres)	H1	35	N	Baigneurs/an				
	H2	32						
	H3	27						
Piscines recevant du public (renouvellement bassin seul)	H1	11	N	Baigneurs/an				
	H2	10						
	H3	8						



****En préchauffage à la fois du système de production d'eau chaude sanitaire et du mitigeur d'eau froide de la douche et en préchauffage des eaux de bassin de piscines recevant du public.**

NB : Les forfaits à prendre en compte pour une opération visant des douches de piscines sont ceux du secteur établissement sportif.

NB : Pour une efficacité énergétique ε du récupérateur de 35%, la valeur prise en compte dans le calcul est de 0,35.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-155**

Isolation de points singuliers d'un réseau

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire existant.

Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-103 « Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment tertiaire ».

2. Dénomination

Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

Une housse isolante est constituée d'une enveloppe souple garnie d'une âme isolante qui est maintenue en place par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets...) afin d'isoler complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Pour l'application de cette fiche, un échangeur à plaques est considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

Un même point singulier ne peut pas faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie pour cette opération plus d'une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture.

La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 définissant les spécifications des produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles pour les produits manufacturés à base de laines minérales. Sa température maximale de service est supérieure à 200°C.

La résistance thermique de l'isolant (rapport entre l'épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à :

- 1,5 m².K/W à une température moyenne de 50°C,
- 1,0 m².K/W à une température moyenne de 100°C.

La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station, le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques, leur résistance thermique à la température exigée ainsi que le diamètre nominal des points singuliers isolés. La preuve de réalisation de l'opération précise la marque et le modèle de housse isolante ainsi que la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références, le nombre d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé en distinguant ceux destinés à l'isolation d'un échangeur à plaques et indique le diamètre nominal des points singuliers isolés. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l'issue des travaux. Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l'opération. Il comporte :

- le lieu d'implantation des matelas en chaufferie ou sous-station ;
- les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;
- les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage internes des housses isolantes ;
- la température du fluide caloporteur.

Les travaux d'isolation des points singuliers font l'objet, après réalisation, d'un contrôle sur site par un organisme d'inspection. Un rapport de contrôle, établi par cet organisme, atteste :

- de la mise en place de housses isolantes sur des points singuliers d'un réseau d'une sous-station ou d'une chaufferie, le nombre de housses mises en place (housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture) et le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;
- des marques et références et, le cas échéant, des numéros de repérage internes des housses installées ;
- du récolement avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux et des différences constatées.

L'organisme d'inspection procède à la vérification aléatoire d'au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l'unité supérieure) par démontage des housses puis remise en place (type de point singulier, diamètre des canalisations, température du fluide caloporteur, marques et références des housses, nature de l'isolant, résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, température maximale de service de l'âme isolante) complétée

au besoin par un examen documentaire. Cette vérification ne doit révéler aucun écart avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux.

Le rapport mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie » par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel et le bénéficiaire à l'issue des travaux et la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans pour une température du fluide comprise entre 50°C et 120°C inclus.

5 ans pour une température du fluide supérieure à 120°C.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un point singulier hors échangeur à plaques :

Diamètre nominal (DN) de la canalisation (mm)	Zone climatique	Montant en kWhcumac par housse isolante mise en place 50°C ≤ Tfluide ≤ 120°C	Montant en kWhcumac par housse isolante mise en place Tfluide > 120°C	X	N	X	Secteur d'activité	Facteur correctif selon secteur d'activité
20 ≤ DN ≤ 65	H1	11 700	12 900				Bureaux	0,35
	H2	10 500	11 600				Santé	1
	H3	8 800	9 700				Hôtellerie Restauration	1
65 < DN ≤ 100	H1	25 100	27 800				Enseignement	0,2
	H2	22 700	25 100				Autres	0,2
	H3	18 900	20 900					
100 < DN	H1	40 900	45 400					
	H2	37 000	41 000					
	H3	30 800	34 100					

Pour un échangeur à plaques :

Zone climatique	Montant en kWh cumac par échangeur isolé $50^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{fluide}} \leq 120^{\circ}\text{C}$	Montant en kWh cumac par échangeur isolé $T_{\text{fluide}} > 120^{\circ}\text{C}$		Nombre d'échangeurs à plaques isolés		Secteur d'activité	Facteur correctif selon secteur d'activité
H1	77 200	88 000	X	N	X	Bureaux	0,35
H2	73 500	83 900				Santé	1
H3	66 900	76 300				Hôtellerie Restauration	1
						Enseignement	0,2
						Autres	0,2

T_{fluide} est la température du fluide caloporteur.

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-157**

Chaudière biomasse collective

1. Secteur d'application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d'une chaudière biomasse pour un système de chauffage central collectif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois.

Elle est équipée d'un régulateur de classe IV minimum.

Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.

Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

La chaleur nette utile produite par l'ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.

La mise en place d'une chaudière biomasse fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment tertiaire. Cette étude de dimensionnement est remise au bénéficiaire ; elle comporte :

- la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- le secteur d'activité parmi les suivants : Bureau, Enseignement, Hôtellerie/restauration, Santé, Commerce ou Autres
- la détermination des caractéristiques générales de l'installation destinée au chauffage des locaux et/ou à la production d'eau chaude sanitaire ;
- les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l'année (DJU) et les fonctionnements par intermittences ;
- les équipements d'appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place ;
- les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre d'émetteurs de chauffage, température intérieure recommandée...) et du système de production d'ECS ;
- les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;
- la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l'engagement de l'opération ;
- la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;

- la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI) ;
- la quantification des besoins volumique et massique d'approvisionnement en biomasse en fonction de leurs caractéristiques (nature, essence, humidité, densité...) et la description des moyens de stockage sur site (silo à granulés...) ;
- la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/an).

Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à l'installation de la (ou des) chaudière(s) biomasse.

3.1 - La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 500 kW :

L'efficacité énergétique saisonnière (η_s) de la chaudière selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à 83%.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :

- Pour une chaudière à chargement manuel :
 - Les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm^3 ;
- Pour une chaudière à chargement automatique :
 - Les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm^3 ;
 - Les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm^3 .

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm^3 à 10% d'O₂.

Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 400 kW, le label Flamme verte permet de satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'une chaudière biomasse, sa puissance nominale, l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l'installation d'un silo et son volume, ou l'installation d'un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d'oxyde d'azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label flamme verte obtenu pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 400 kW.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d'un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d'un silo d'au moins 225 litres ou d'un ballon tampon, et d'un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise

la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (UE) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte.

3.2 - La puissance thermique nominale de la chaudière est > 500 kW :

Le rendement PCI à pleine charge est supérieur ou égal à 92%.

La chaudière installée répond aux critères suivants :

- les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm^3 ;
- les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm^3 .

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm^3 sur gaz sec à 6 % d'O₂.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- l'installation d'une chaudière ;
- la puissance nominale de la chaudière installée ;
- le rendement PCI à pleine charge de la chaudière installée.
- le niveau des émissions de particules et d'oxydes d'azote ;
- et l'installation d'un régulateur et la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne l'installation d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est une chaudière biomasse équipée d'un régulateur. Ce document précise la puissance nominale, le rendement PCI à pleine charge et le niveau des émissions de particules et d'oxydes d'azote de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le montant de certificats d'économies d'énergie est déterminé par l'application de la formule ci-après :

Pour une chaudière de puissance inférieure ou égale à 500 kW	Pour une chaudière de puissance supérieure à 500 kW
Q x 4,8	Q x 3,4

Q est la chaleur nette utile produite par la chaudière biomasse installée en kWh/an. Elle est déterminée à partir de l'étude de dimensionnement préalable à la mise en place de la chaudière biomasse.